

第三章 第一节 激素与内分泌系统

授课人：李金剛
北京八中怡海分校

课标内容要求	核心素养对接
说出人体内分泌系统主要由内分泌腺组成，包括垂体、甲状腺、胸腺、肾上腺、胰岛和性腺等多种腺体，它们分泌的各类激素参与生命活动的调节。	生命观念——基于对内分泌系统的组成、激素的种类和功能的学习，形成结构与功能观，阐释生命的本质。 科学探究——通过对促胰液素、胰岛素的发现过程，形成敢于大胆探索生物学问题的品质。



一、外分泌腺和内分泌腺

1. 外分泌腺：凡是分泌物经由导管而流出体外或流到消化腔的，称为外分泌腺，如汗腺、胃腺等。

2. 内分泌腺：凡是没有导管的腺体，其分泌物——激素直接进入腺体内的毛细血管，并随血液循环输送到全身各处的，称为内分泌腺，如垂体、甲状腺等。

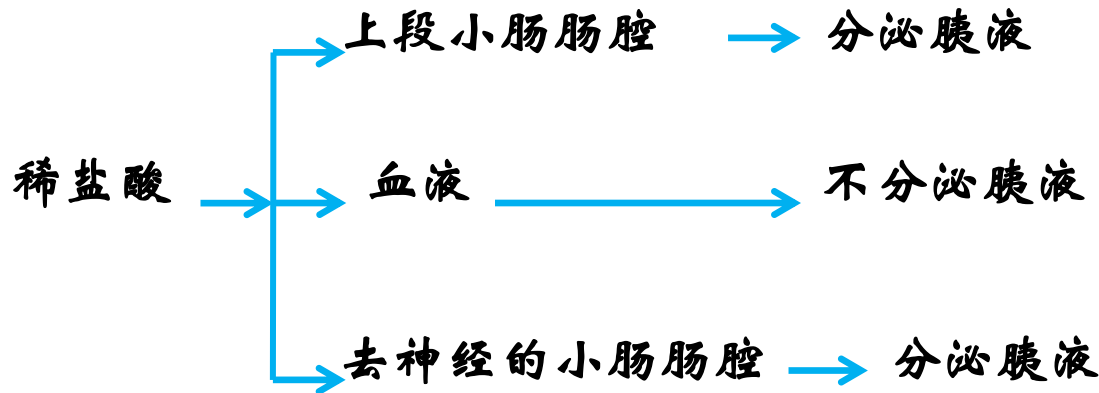
一、激素的发现

内分泌腺可以不断地向血液中释放某些物质，这些物质具有调节生长发育和维持机体正常机能的作用。大量的动物实验和临床研究表明，许多疾病与内分泌腺有关。

激素	分泌异常	
	过多	不足
甲状腺激素	甲亢	呆小症（幼）
胰岛素	低血糖	糖尿病
生长激素	巨人症（幼） 肢端肥大症（成）	侏儒症（幼）

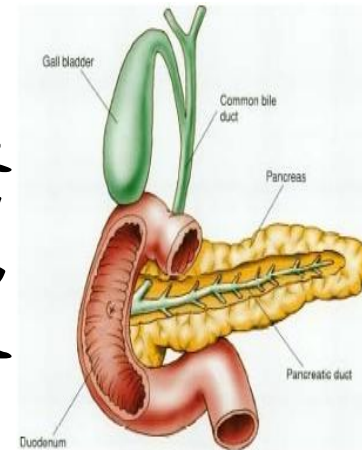
思考·讨论·促胰液素的发现

沃泰默（法国学者）的研究

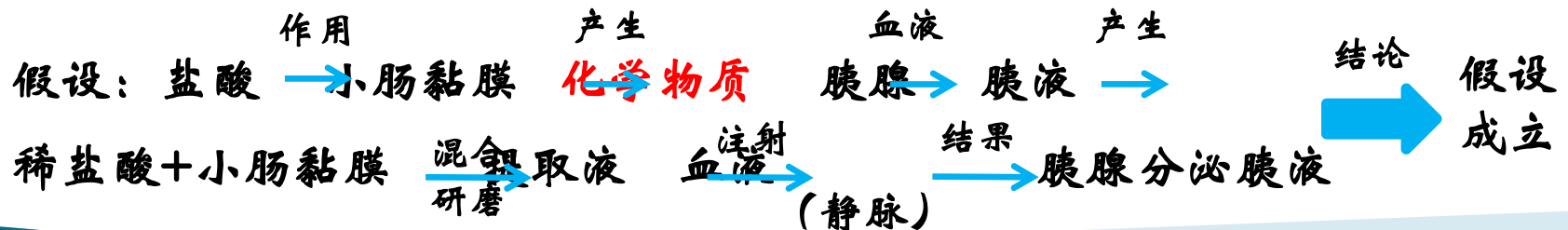


结论

这是
顽固的
神经反
射



斯他林和贝利斯（英国）的研究



思考·讨论·促胰液素的发现

1、斯他林和贝利斯的实验比沃泰默实验的巧妙之处在哪里？

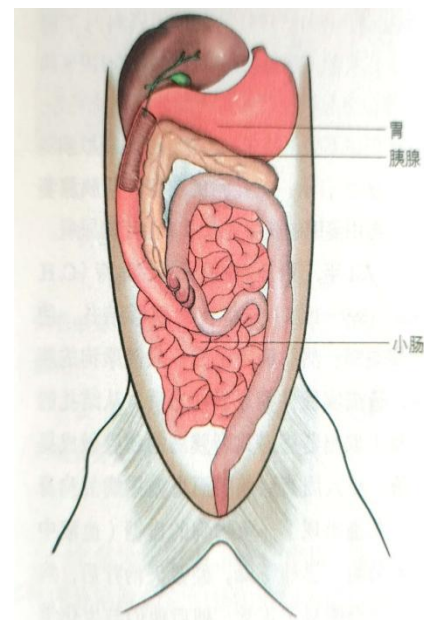
彻底排除了神经调节对实验结果的干扰。

2、促胰液素调节胰液分泌的方式与神经调节的方式有哪些不同？

神经调节通过反射弧实现，在促胰液素调节胰液分泌时，促胰液素通过血液运输到达胰腺，引起胰腺分泌。

3、“机遇只偏爱那种有准备的头脑”。是什么因素使斯他林和贝利斯抓住了成功的机遇呢？

敢于质疑，大胆提出新假设，巧妙设计实验验证假设。



狗的胃、小肠和胰腺的位置示意图

促胰液素是人们发现的第一种激素。

促胰液素的发现使人们认识到，机体除了神经调节，还存在由内分泌器官或细胞分泌的化学物质——激素进行调节的方式，就是激素调节。

二、激素研究的实例

自从第一种激素被发现，世界上就出现了一个寻找激素的热潮。但激素的分泌悄无声息，它们直接进入血液周游全身，难以收集和分离。那么，人们是如何寻找激素的呢？又是如何确定它的分泌部位的？如何确定它的调节作用呢？

实例1:胰岛素的发现

1869年, 显微镜下观察胰腺组织, 发现**胰岛**。

1889年, 切除胰腺的狗患糖尿病, 提出**胰腺能分泌某种抗糖尿病的物质**的假说。

1916年, 将胰岛产生的、可能与糖尿病有关的物质命名为**胰岛素**。

1889年到1920年: 大多数实验都集中于**制备胰腺提取物**, 然后注射给由胰腺受损诱发糖尿病的狗或糖尿病患者, 但都**收效甚微**。

1921年, 班廷和助手贝斯特利用狗进行实验。

结扎狗的胰管→胰腺萎缩只剩胰岛→胰腺提取液

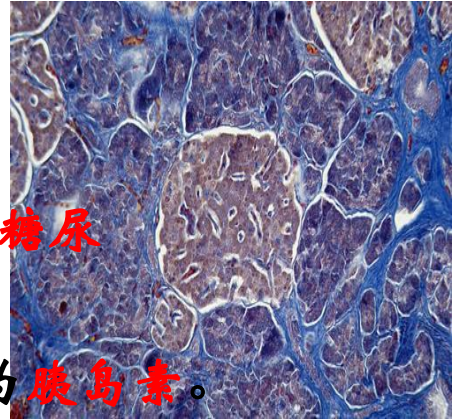


摘除另一只健康狗的胰腺→糖尿病狗



血糖恢复正常

抑制蛋白酶的活性, 直接提取正常胰腺中的胰岛素, 用于治疗糖尿病患者, **效果很好**。



思考·讨论·研究激素的方法

1、在班廷之前，科学家试图通过实验证明胰腺中分泌物的存在，为什么都收效甚微呢？

胰岛素属蛋白质类激素，在班廷之前大多数实验用胰腺提取物注射给实验性糖尿病的狗或糖尿病患者，因胰岛素被胰腺分泌的胰蛋白酶分解，故难以获得预期结果。

2、班廷是如何证实胰岛素是由胰腺中的胰岛分泌的？

通过结扎胰腺导管，使胰腺萎缩丧失分泌胰蛋白酶的功能，但胰岛仍正常，由此证明胰岛素是由胰岛分泌的。

思考·讨论·研究激素的方法

实例2: 睾丸分泌雄激素的研究

公鸡摘除睾丸→雄性性征消失→睾丸重新移植→雄性性征恢复。

经过不断的实验，科学家从动物睾丸中提取出睾酮，经证实，**睾酮**就是睾丸分泌的**雄激素**。



正常的公鸡

3、从以上实例，你能归纳出研究一种内分泌腺及其分泌激素功能的方法吗？

摘除法和移植法。摘除所研究的内分泌腺，观察实验动物出现的特异性症状，将已摘除的腺体重新移植回去或注射摘除腺体的提取物，观察相关症状是否恢复，由此判断该内分泌腺的功能。



公鸡阉割后

4、联系必修学到的内容，具体分析以上两个实例哪些实验用到了“减法原理”或“加法原理”。

上述两个实验都分别用到了“加法原理”和“减法原理”。班廷和助手们通过摘除健康狗的胰腺造成实验性糖尿病，然后再给予注射从萎缩胰腺中提取的提取物，前者运用了“减法原理”，后者运用了“加法原理”；在睾丸分泌雄性激素的研究中，摘除睾丸和移植睾丸实验，同样分别运用了“减法原理”和“加法原理”。

【当堂检测】

▶ 1. 下列各项中，不属于内分泌腺所分泌的物质是

(A)

▶ A. 唾液 B. 生长激素 C. 胰岛素 D. 促性腺激素

【当堂检测】

- ▶ 2. 下列关于人体生长激素的叙述, 正确的是 (D)
- ▶ A. 幼年时缺乏会患呆小病
- ▶ B. 能作用于人体的全部组织
- ▶ C. 由下丘脑神经细胞分泌
- ▶ D. 能促进蛋白质和脂肪合成

【当堂检测】

- ▶ 3.人们发现的第一种动物激素是（C）。
- ▶ A. 甲状腺激素 B. 肾上腺素
- ▶ C. 促胰液素 D. 生长激素

谢谢观赏！